

Universidade Federal de Campina Grande
Unidade Acadêmica de Engenharia Elétrica
Disciplina: Princípios de Comunicações
Segunda Avaliação

Edmar Candeia Gurjão

22 de agosto de 2025

Nome e Matrícula:

1. Considere o sinal modulado em ângulo

$$s(t) = 10\cos(w_c t + 3\cos w_m t)$$

Assuma que esse sinal está modulado em PM e que $f_m = 1\text{kHz}$ e calcule a largura de banda e mostre os novos valores quando a) f_m é duplicada e b) f_m cai pela metade. Repita os cálculos considerando que o sinal é FM;

2. Considere o sinal modulado em AM representado na Figura 1. Sabendo que a frequência da portadora é $f_c = 45\text{kHz}$ (e que a base de tempo é precisa), determine: a) O índice de modulação, b) Frequência do Sinal Mensagem, c) Desenhe o espectro do sinal modulado.

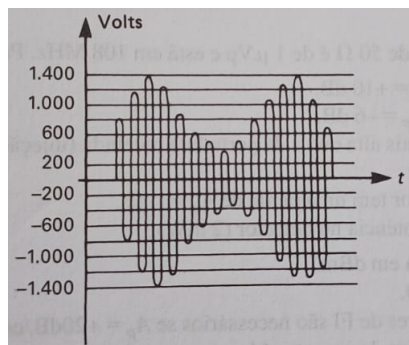


Figure 1: Figura de Questão 2

3. Considere o sistema da Figura 2, em que FPF significa filtros passa-faixa, FPB filtro-passa-baixas Sendo

$$m(t) = 2\cos(2\pi 0,5 \cdot 10^3 t) + \cos(2\pi 1,5 \cdot 10^3 t) + 0,6\cos(2\pi 2,5 \cdot 10^3 t)$$

- a) Desenhe os espectros na saída de cada filtro (pontos A, B, C e D, b) Represente as bandas laterais superior e inferior em cada gráfico anterior, c) O "Intruso" vai conseguir entender o sinal $x(t)$? d) O sinal de saída $r(t)$ é igual ao de entrada?
4. Para o sinal da Figura 3, considerando $\omega_c = 10^8\text{ rad/s}$, $K_f = 10^5$ e $k_p = 25$. Determine as faixas de frequências (valores máximos e mínimos) para os sinais modulados em FM e PM. Faça um esboço do sinais FM e PM.
 5. Considere $m(t)$ um sinal mensagem cujo espectro de frequências é limitado em B Hz. Esse sinal é modulado em AM-DSB. Desenhe o espectro do sinal modulado para a) $\mu > 1$, b) $\mu < 1$.
 6. Mostre que utilizando um trem de pulsos quadrados, cuja série de Fourier é dada por $g(t) = \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \sum_{i=1, i \text{ ímpar}}^{\infty} \cos(i\omega_c t)$, é possível gerar um sinal AM-DSB-SC para modular uma mensagem $m(t)$ em qualquer frequência $i\omega_c$, $i \text{ ímpar}$. Mostre um diagrama de blocos do seu sistema.

Solução: Na Figura 5

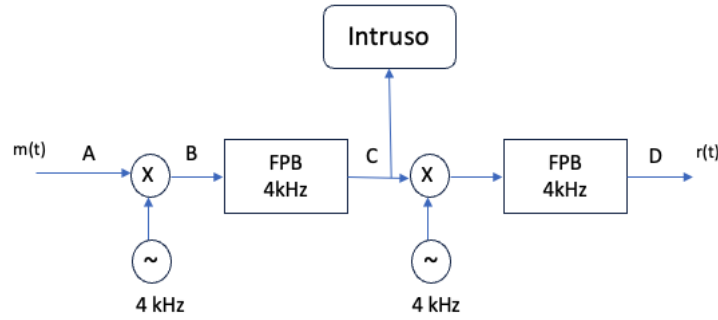


Figure 2: Figura de Questão 2

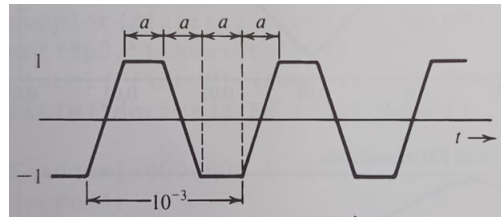


Figure 3: Figura de Questão 4

7. Demostre que um demodulador síncrono pode ser usado tanto para demodular sinais AM-DSB-SC quanto AM-DSB, e que o mesmo não vale para o detector de envoltória.

Solução: Um sinal AM é dado por

$$s(t) = [A + m(t)] \cos \omega_c t$$

se tornando um AM-DSB quando $A = 0$. Na recepção síncrona esse sinal é multiplicado por $\cos(\omega_c t)$, ou seja

$$[A + m(t)] \cos \omega_c t \cos \omega_c t = \frac{A}{2} + \frac{A}{2} \cos(2\omega_c t) + \frac{m(t)}{2} + \frac{m(t)}{2} \cos(2\omega_c t)$$

os termos multiplicados por $\cos(2\omega_c t)$ são eliminados pelo filtro passa-baixas, restando

$$\frac{A}{2} + \frac{m(t)}{2}$$

que é o sinal demodulado para os dois casos de AM.

A detecção por envoltória pode não ser possível no AM-DSB-SC ($A = 0$) pode não é possível.

8. Uma estação de rádio AM é transmitida simultaneamente na cidade A em 610 kHz, na cidade B em 730 KHz e na cidade C em 1270 kHz. Sabendo que a frequência intermediária (FI) dos rádios AM é de 455KHz, o que acontece no interior do rádio de um ouvinte que mude percorra essas cidades sempre escutando a mesmo estação.

Solução: Em cada uma das cidades o rádio precisar gerar um sinal com a frequência f_{OL} que será oscilador local de tal forma que

$$F_x - f_{OL} = 455 MHz$$

Sendo assim, teremos

- Cidade A: $610.10^3 - f_{OL} = 455.10^3$, ou seja $f_{OL} = 155.10^3 Hz$
- Cidade B: $730.10^3 - f_{OL} = 455.10^3$, ou seja $f_{OL} = 275.10^3 Hz$
- Cidade C: $1270.10^3 - f_{OL} = 455.10^3$, ou seja $f_{OL} = 755.10^3 Hz$

9. Sendo $m(t) = \alpha \cos \omega_1 t$ um sinal modulado em AM-DSB, qual o valor de α para que a eficiência seja de 25%?

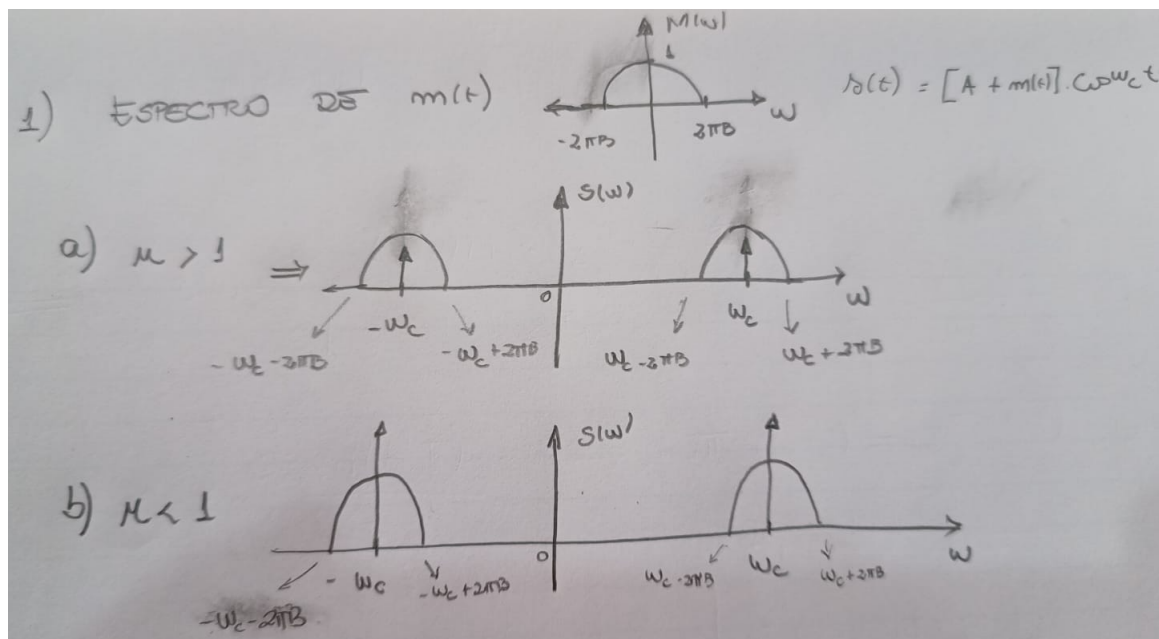


Figure 4: Resolução Q1

10. Considere o sinal AM $s(t) = [1 + a \cos(\omega_m t)] \cos(\omega_c t)$ sendo $\omega_c \gg \omega_m$. É possível demodular esse sinal com um detector de envoltória? Esboce como ficaria o sinal na saída do detector de envoltória ideal.

Solução: Será possível se $a < 1$, pois nesse caso $\mu = a/1 < 1$. O sinal demodulado é $a \cos(\omega_m t) + 1$.

11. Em uma determinada localidade precise alocar três estações utilizando modulação AM para transmitir os sinais $m_A(t)$, $m_B(t)$ e $m_C(t)$ com larguras de faixa de 2kHz, 7kHz e 4kHz respectivamente. Entretanto, são estão disponíveis as portadoras 100kHz, 102kHz, 109kHz, 113kHz, 117kHz e 121kHz. Para cada um dos casos a seguir projete um sistema que consiga transmitir os três sinais simultaneamente.

- Que seja mais simples de demodular;
- Que ocupe menos largura de banda.

Solução: Está na Figura 6. Qual a largura de banda total utilizada por cada um dos sistemas? Para que os sinais tenham alcance máximo, sem aumento de potência do transmissor, qual o sistema mais eficiente?

12. Sejam os sinais em banda básica (i) $m(t) = \cos 1000t$; (ii) $m(t) = 2\cos 1000t + \cos 2000t$; (iii) $m(t) = \cos 1000t \cos 3000t$. Para cada um deles,

- Esboce o espectro de $m(t)$;
- Esboce o espectro do sinal AM DSB-SC por $m(t)\cos 10.000t$;
- No sinal modulado, identifique o espectro da banda lateral superior (USB) e o da banda lateral inferior (LSB);
- Identifique as correspondências entre as frequências na banda básica e as frequências nas bandas USB e LSB.

13. Imagine que em uma mesma região cinco empresas desejam transmitir para as suas respectivas filiais usando modulação AM, entretanto, nessa região somente a faixa de 100 – 200kHz está disponível. Nesse cenário responda:

- Que exigências devem ser feitas aos sinais gerados por essas empresas para que eles possam ser transmitidos usando modulação AM?
- Quais as larguras de banda máxima para cada empresa se elas seguirem a exigência do item a)?
- Projete um sistema que receba os sinais dessas empresas e os envie

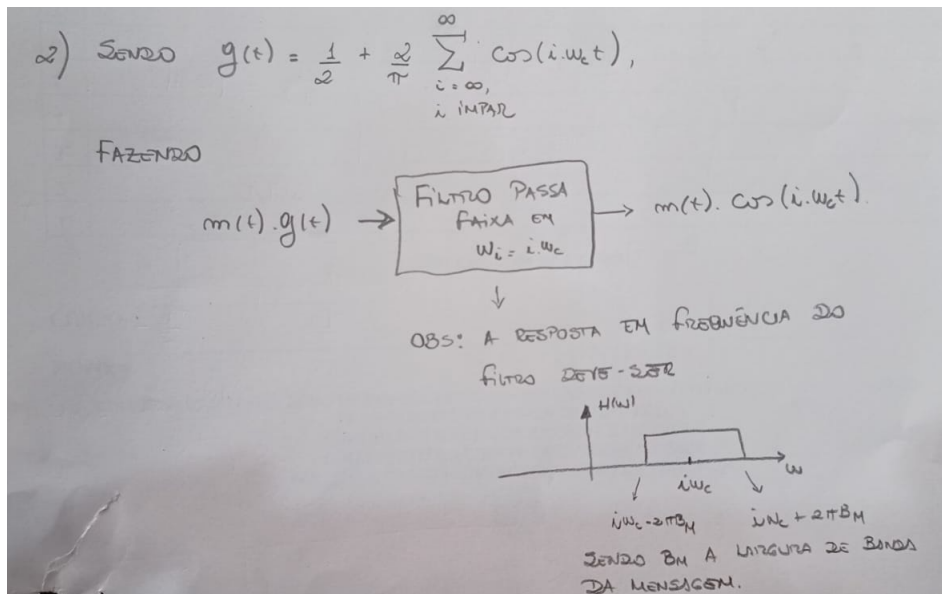


Figure 5: Resolução Q2

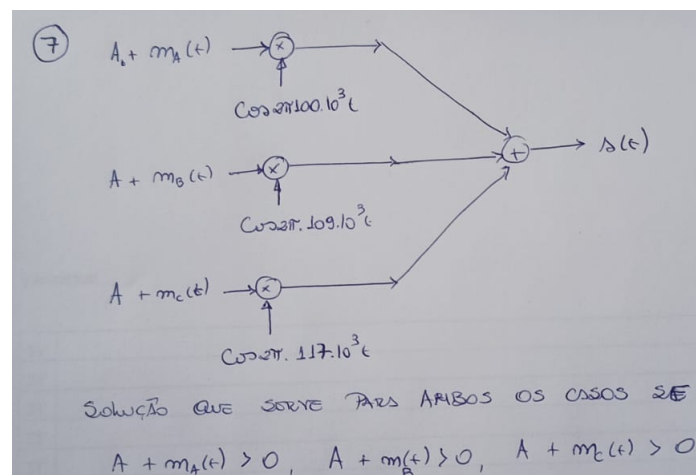
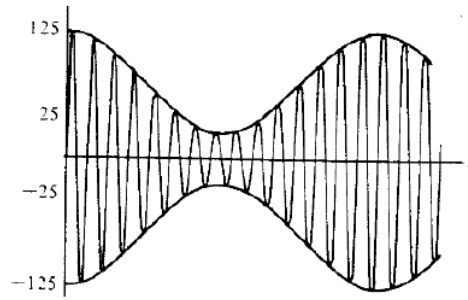
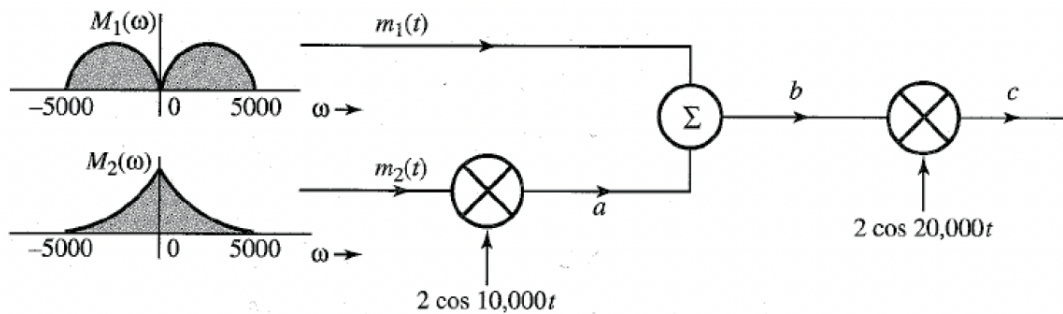


Figure 6: Resolução Q7

- (d) Esboce como fica o espectro resultante.
14. Para o sinal da Figura abaixo:
- Encontre o índice de modulação.
 - Escreva a expressão no tempo para esse sinal (considere a frequência da mensagem ω_m e da portadora ω_c).
 - Esboce o espectro desse sinal.
15. Deseja-se transmitir a mensagem $m(t) = \alpha \cos \omega_1 t$ usando modulação AM-DSB. Responda:
- Desenhe o espectro do sinal modulado quando $\mu = 1$.
 - Considerando que o índice de modulação μ inicia com um valor menor que 1, como ele se comporta (por exemplo via um gráfico) a eficiência quando aumenta chegando até um valor maior que 1?
 - Qual o valor de μ para que a eficiência seja de 20%.



16. Um sinal mensagem é dado por $m(t) = \cos(2.000\pi t) + 0.5\sin(3.000\pi t) + 0.25\cos(5.000\pi t)$. Este sinal é modulado portadora de 100 kHz e amplitude unitária. Escreva uma expressão para o sinal AM-DSB-SC e desenhe o espectro do sinal modulado.
17. Seja o sinal mensagem $m(t) = \cos\omega_m t u(t)$ com $\omega_m \ll \omega_c$. Esboce o sinal modulado em quando quando $\mu < 1$, $\mu > 1$ e DSB-SC.
18. Para o sinal $m(t) = \Pi(t)$ desenhe o espectro do sinal DSB-SC $m(t)\cos 10.000t$ e identifique as bandas laterais.
19. Sejam $m_1(t)$ e $m_2(t)$ duas mensagens, e $s_1(t)$ e $s_2(t)$ os sinais modulados correspondentes a $m_1(t)$ e $m_2(t)$ respectivamente. Mostre que, se a modulação for AM-DSB-SC, então a modulação de $m_1(t) + m_2(t)$ irá produzir $s_1(t) + s_2(t)$ e que o mesmo não ocorre se a modulação for em ângulo.
20. Considere um receptor super-heteródino projetado para receber sinais na banda de frequências de 1 a 30 MHz, com frequência intermediária $f_{FI} = 8\text{MHz}$. Assumindo que $f_{OL} = f_c + f_{FI}$, responda:
 - (a) Qual o intervalo de frequências gerado pelo oscilador local neste receptor?
 - (b) Um sinal de entrada com frequência de portadora igual a 10 MHz é recebido por este receptor. Se o filtro passa-faixa da seção RF apresentar baixa seletividade, qual a frequência da portadora de um sinal que poderia interferir com a recepção em andamento?
21. Dois sinais $m_1(t)$ e $m_2(t)$, ambos de banda limitada a 5.000 rad/s, são transmitidos simultaneamente em um canal através de um esquema de multiplexação mostrado a seguir. O sinal no ponto b é o sinal multiplexado, o qual modula a seguir uma portadora na frequência 20.000 rad/s. O sinal modulado no ponto c é transmitido no canal.
 - (a) Esboce o espectro do sinal nos pontos a , b , e c .
 - (b) Qual deve ser a largura de faixa do canal?
 - (c) Projete um receptor para recuperar os sinais $m_1(t)$ e $m_2(t)$ no ponto c .



Solução: Na Figura 7.

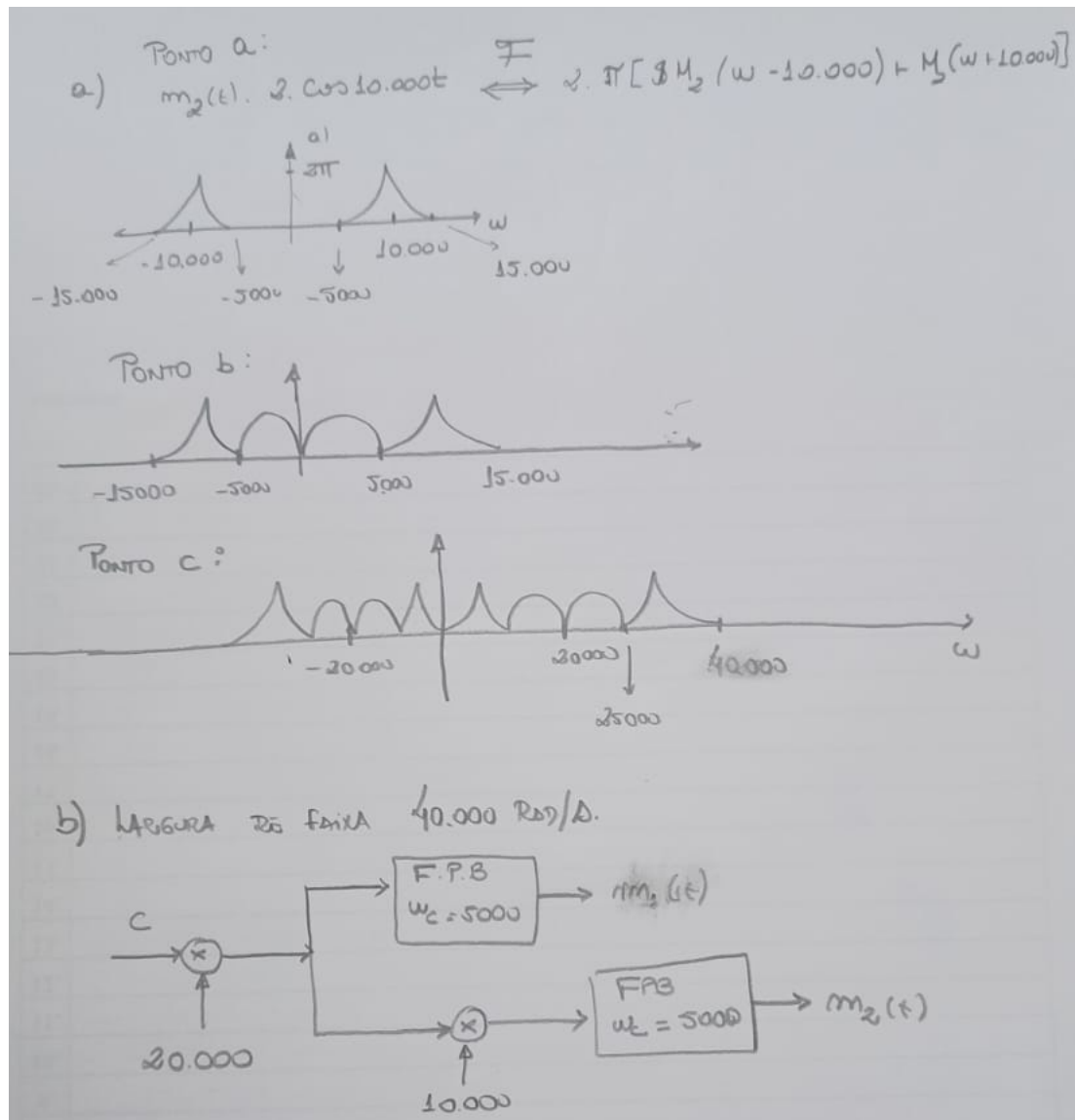


Figure 7: Resolução da Questão 17

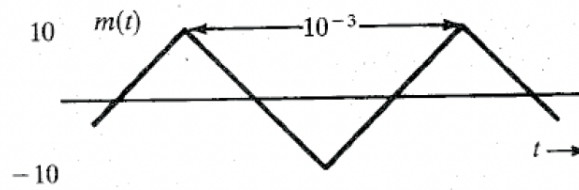
22. Considere um sinal modulado em ângulo $y_e m(t) = 10 \cos(\omega_c t + 3 \cos \omega_m t)$ e $f_m = 1 \text{ kHz}$. Determine o índice de modulação e a largura de faixa do sinal transmitido, e também quando ω_m duplicado, para (a) FM e (b) PM.

23. Para o sinal modulante

$$m(t) = \frac{0.02}{t^2 + 10^4}$$

e portadora $\cos 10.000t$:

- Determine e esboce o espectro do sinal AM DSB-SC.
 - Determine o sinal SSB $\varphi_{USB}(t)$ e esboce seu espectro.
 - Repita (b) para $\varphi_{LSB}(t)$.
24. Esboce o sinal AM $[A + m(t)] \cos \omega_c t$ para o sinal triangular periódico $m(t)$ mostrado na Figura seguir, com os seguintes índices de modulação: (a) $\mu = 0$; 5; (b) $\mu = 1$; (c) $\mu = 2$; (d) $\mu = 1$. Como você interpreta o caso $\mu = \infty$?



25. Seja o sinal modulado apresentado na Figura 8. Para esse sinal determine: a) o índice de modulação. b) A potência do sinal transmitido. c) A eficiência.

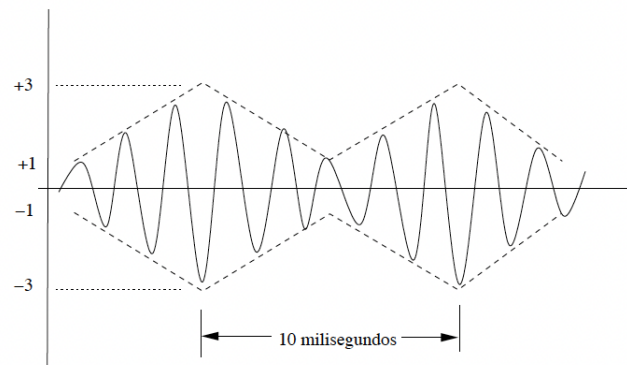


Figure 8: Sinal Modulado

26. Vimos que dependendo da relação entre k_f e $\int_{-\infty}^t m(\alpha)d\alpha$, pode-se obter FM faixa estreita ou faixa larga. Porque não utilizamos sempre o FM faixa estreita?

Solução: Quanto menos o valor de k_f menor a largura de banda do sinal FM, pois $B = 2(B_M + k_f m_p)$ sendo B_M a largura de banda do sinal mensagem. Porém, haverá menos variação na frequência para representar o sinal $m(t)$ pois $\omega_i(t) = \omega_c + k_f m(t)$, o que implica na necessidade em utilizar um demodulador com maior sensibilidade.

27. Mantendo o sinal mensagem fixo, uma forma de controlar o espectro é varia k_f para FM e K_p para PM, pois atribuindo valores pequenos pode-se ocupar uma faixa de $2BHz$. Há alguma razão para não fazer esses valores muito pequenos? Justifique sua resposta
28. Seja $m(t)$ um sinal quadrado de amplitude A e período $T = \alpha A$. Para $\alpha = 2$ desenhe os sinais FM e PM com $K_f = 2 \cdot \pi \cdot 10^5$, $K_p = \pi/2$ e $f_c = 100MHz$. Esse valor de K_f garante FM de faixa estreita? Explique sua resposta.
29. No sinal $m(t)$ da questão anterior, como se comportam as larguras de banda para um sinal FM e para PM, mantendo-se K_f e K_p constantes, quando se altera o valor de A para $\alpha < 1$ e $\alpha > 1$?
30. Justifique as seguintes afirmativas:

- (a) FM de faixa larga é independente do espectro de $m(t)$.
- (b) PM de faixa larga é fortemente dependente do espectro de $m(t)$

Solução:

- (a) A frequência instantânea de um sinal FM $\omega_i(t) = \omega_c + k_f m(t)$, logo depende dos valores no tempo da mensagem, mas especificamente das amplitudes, logo não tem relação direta com o espectro do sinal.

- (b) A frequência instantânea de um sinal PM $\omega_i(t) = \omega_c + k_p m'(t)$, logo depende dos valores no tempo das variações temporais da mensagem, que serão maiores se o espectro de $m(t)$ tiverem componentes mais altas, logo tem relação direta com o espectro do sinal.

31. Um sinal modulado em ângulo é descrito pela equação

$$s(t) = 10 \cos[2\pi 10^6 t + 0.1 \sin(10^3)t]$$

- (a) Considerando $s(t)$ como um sinal PM com $k_p = 10$ encontre $m(t)$; item Considerando $s(t)$ como um sinal FM com $k_f = 10\pi$ encontre $m(t)$.
32. Uma portadora de $20MHz$ é modulada em frequência por um sinal senoidal tal que o máximo desvio de frequência é de $100kHz$. Determine o índice de modulação e a largura de banda do sinal FM se a frequência do sinal modulado é a) $1kHz$, b) $100kHz$ e c) $500kHz$.
33. Qual a relação entre o índice de modulação e largura de banda do sinal mensagem para que se possa considerar FM da faixa estreita.
34. Considere o sinal modulado em ângulo

$$s(t) = 10 \cos(w_c t + 3 \sin w_m t)$$

Assuma que esse sinal está modulado em PM e que $f_m = 1kHz$ e calcule o índice de modulação a largura de banda quando a) f_m é duplicada e b) f_m cai pela metade.

35. Repita o problema anterior considerando que o sinal é FM;
36. Considere um modulador em FM com $k_f = 2MHz/V$. Aplicando um sinal senoidal com frequência $1MHz$ neste modulador responda:
- (a) Qual o valor máximo da amplitude do sinal de entrada de modo que a largura de banda do sinal modulado não exceda $15MHz$?
- (b) Para esse valor de amplitude máxima quais os limites na frequência da portadora?
37. Três sinais senoidais com amplitudes $1, 3$ e $5V$ tem frequências $10kHz, 20kHz$ e $30kHz$. Aplicando cada um desses sinais a um modulador em FM com $k_f = 10MHz/V$, calcule a largura de banda ocupada. Repita a estimativa para um modulador PM com $k_p = 5radianos/V$.
38. Suponha que um sinal modulado em FM é transmitido por um com relação entrada $s(t)$ e saída $r(t)$ dada por

$$r(t) = a_0 s(t) + a_1 s^2(t) + a_2 s^3(t).$$

É possível obter o sinal FM na saída usando um filtro passa-faixas?

39. Você dispõe de um modulador FM, o que deve ser acoplado na entrada desse modulador para que ele se torne um modulador PM, e vice-versa.